

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
3. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
5. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

1. **Escenario:**

El centro comercial Cine Indie registró la asistencia de espectadores durante una semana en sus diferentes salas independientes que proyectaban películas de documental. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Sala	Asistencia	Sala	Asistencia
H	368	G	381
A	217	N	524
L	437	C	498
M	292	K	367
D	285	I	448
F	475	J	328
E	348	B	246
O	402		

Para analizar la tendencia central de asistencia y tomar decisiones sobre la programación de películas, el gerente necesita calcular la mediana de asistencia.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente cómo calcular la mediana de asistencia para las 15 salas de cine?

Nota: La mediana es la medida de tendencia central que divide el conjunto de datos ordenados en dos mitades iguales.

- a) La mediana es 367 porque se encuentra en la mitad exacta de los datos
- b) La mediana es 217 porque es el valor que más se repite en el conjunto de datos
- c) La mediana es 374.4 porque se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número de datos
- d) La mediana es 368 porque ocupa la posición $(n+1)/2 = 8$ en los datos ordenados

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **Formulación-Ejecución**, debemos aplicar el concepto de mediana y seguir un proceso sistemático de cálculo.

0.0.1. Paso 1: Comprender el concepto de mediana

La **mediana** es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Es una medida de tendencia central que divide el conjunto de datos en dos mitades iguales.

0.0.2. Paso 2: Organizar los datos

Datos de asistencia (sin ordenar):

217, 246, 498, 285, 348, 475, 381, 368, 448, 328, 367, 437, 292, 524, 402

Datos ordenados de menor a mayor:

217, 246, 285, 292, 328, 348, 367, 368, 381, 402, 437, 448, 475, 498, 524

Total de salas: $n = 15$

0.0.3. Paso 3: Aplicar la fórmula de mediana según el número de datos

Como tenemos un **número impar** de datos ($n = 15$), la mediana es el **valor central**.

- **Posición del valor central:** $(n + 1)/2 = (15 + 1)/2 = 8$

Mediana: posición 8 = 368

0.0.4. Paso 4: Verificación del resultado

La mediana calculada es **368**, lo que significa que:

- El 50 % de las salas tuvieron una asistencia menor o igual a 368
- El 50 % de las salas tuvieron una asistencia mayor o igual a 368

0.0.5. Paso 5: Análisis de las opciones

Respuesta correcta: La mediana es 368 porque ocupa la posición $(n+1)/2 = 8$ en los datos ordenados

¿Por qué las otras opciones son incorrectas?

- **Opción B :** La mediana es 367 porque se encuentra en la mitad exacta de los datos *Error en el procedimiento de cálculo.*
- **Opción C :** La mediana es 374.4 porque se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número de datos *Error conceptual: Confunde mediana con media aritmética.*
- **Opción D :** La mediana es 217 porque es el valor que más se repite en el conjunto de datos *Error conceptual: Confunde mediana con moda.*

0.0.6. Conclusión

La competencia de **Formulación-Ejecución** requiere que identifiquemos la estrategia correcta (ordenar datos y aplicar la fórmula de mediana) y la ejecutemos paso a paso para obtener el resultado correcto: **368**.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

2. Escenario:

El centro comercial Cine Indie registró la asistencia de espectadores durante una semana en sus diferentes salas independientes que proyectaban películas de documental. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Sala	Asistencia	Sala	Asistencia
O	339	N	251
H	399	B	541
J	357	D	347
G	571	I	395
L	238	E	272
M	555	C	556
K	587	F	414
A	359		

Para analizar la tendencia central de asistencia y tomar decisiones sobre la programación de películas, el gerente necesita calcular la mediana de asistencia.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente cómo calcular la mediana de asistencia para las 15 salas de cine?

Nota: La mediana es la medida de tendencia central que divide el conjunto de datos ordenados en dos mitades iguales.

- a) La mediana es 272 porque es el dato que aparece con mayor frecuencia
- b) La mediana es 251 porque se toma directamente el valor del medio de la tabla
- c) La mediana es 359 porque se encuentra en la mitad exacta de los datos
- d) La mediana es 395 porque ocupa la posición $(n+1)/2 = 8$ en los datos ordenados

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **Formulación-Ejecución**, debemos aplicar el concepto de mediana y seguir un proceso sistemático de cálculo.

0.0.7. Paso 1: Comprender el concepto de mediana

La **mediana** es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Es una medida de tendencia central que divide el conjunto de datos en dos mitades iguales.

0.0.8. Paso 2: Organizar los datos

Datos de asistencia (sin ordenar):

359, 541, 556, 347, 272, 414, 571, 399, 395, 357, 587, 238, 555, 251, 339

Datos ordenados de menor a mayor:

238, 251, 272, 339, 347, 357, 359, 395, 399, 414, 541, 555, 556, 571, 587

Total de salas: $n = 15$

0.0.9. Paso 3: Aplicar la fórmula de mediana según el número de datos

Como tenemos un **número impar** de datos ($n = 15$), la mediana es el **valor central**.

- **Posición del valor central:** $(n + 1)/2 = (15 + 1)/2 = 8$

Mediana: posición 8 = 395

0.0.10. Paso 4: Verificación del resultado

La mediana calculada es **395**, lo que significa que:

- El 50 % de las salas tuvieron una asistencia menor o igual a 395
- El 50 % de las salas tuvieron una asistencia mayor o igual a 395

0.0.11. Paso 5: Análisis de las opciones

Respuesta correcta: La mediana es 395 porque ocupa la posición $(n+1)/2 = 8$ en los datos ordenados

¿Por qué las otras opciones son incorrectas?

- **Opción B :** La mediana es 272 porque es el dato que aparece con mayor frecuencia *Error en el procedimiento de cálculo.*
- **Opción C :** La mediana es 251 porque se toma directamente el valor del medio de la tabla *Error en el procedimiento de cálculo.*
- **Opción D :** La mediana es 359 porque se encuentra en la mitad exacta de los datos *Error en el procedimiento de cálculo.*

0.0.12. Conclusión

La competencia de **Formulación-Ejecución** requiere que identifiquemos la estrategia correcta (ordenar datos y aplicar la fórmula de mediana) y la ejecutemos paso a paso para obtener el resultado correcto: **395**.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

3. Escenario:

El centro comercial UltraCine registró la asistencia de espectadores durante una semana en sus diferentes salas 4DX que proyectaban películas de fantasía. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Sala	Asistencia	Sala	Asistencia
F	521	A	335
G	312	J	550
D	467	E	488
C	278	I	470
B	541	H	507

Para analizar la tendencia central de asistencia y tomar decisiones sobre la programación de películas, el gerente necesita calcular la mediana de asistencia.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente cómo calcular la mediana de asistencia para las 10 salas de cine?

Nota: La mediana es la medida de tendencia central que divide el conjunto de datos ordenados en dos mitades iguales.

- a) La mediana es 278 porque representa el límite inferior de los datos
- b) La mediana es 479 porque se calcula como $(470 + 488) \div 2$ de los valores centrales
- c) La mediana es 312 porque está en la posición central de los datos originales
- d) La mediana es 958 porque es la suma de los dos valores centrales

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **Formulación-Ejecución**, debemos aplicar el concepto de mediana y seguir un proceso sistemático de cálculo.

0.0.13. Paso 1: Comprender el concepto de mediana

La **mediana** es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Es una medida de tendencia central que divide el conjunto de datos en dos mitades iguales.

0.0.14. Paso 2: Organizar los datos

Datos de asistencia (sin ordenar):

335, 541, 278, 467, 488, 521, 312, 507, 470, 550

Datos ordenados de menor a mayor:

278, 312, 335, 467, 470, 488, 507, 521, 541, 550

Total de salas: $n = 10$

0.0.15. Paso 3: Aplicar la fórmula de mediana según el número de datos

Como tenemos un **número par** de datos ($n = 10$), la mediana se calcula como el **promedio de los dos valores centrales**.

- **Posición del primer valor central:** $n/2 = 10 / 2 = 5$
- **Posición del segundo valor central:** $(n/2) + 1 = 5 + 1 = 6$
- **Primer valor central:** posición 5 = 470
- **Segundo valor central:** posición 6 = 488

Cálculo de la mediana: $Mediana = (470 + 488) \div 2 = 958 \div 2 = \textbf{479}$

0.0.16. Paso 4: Verificación del resultado

La mediana calculada es **479**, lo que significa que:

- El 50 % de las salas tuvieron una asistencia menor o igual a 479
- El 50 % de las salas tuvieron una asistencia mayor o igual a 479

0.0.17. Paso 5: Análisis de las opciones

Respuesta correcta: La mediana es 479 porque se calcula como $(470 + 488) \div 2$ de los valores centrales

¿Por qué las otras opciones son incorrectas?

- **Opción A :** La mediana es 958 porque es la suma de los dos valores centrales *Error procedimental: Suma en lugar de promediar los valores centrales.*
- **Opción B :** La mediana es 312 porque está en la posición central de los datos originales *Error en el procedimiento de cálculo.*
- **Opción C :** La mediana es 278 porque representa el límite inferior de los datos *Error en el procedimiento de cálculo.*

0.0.18. Conclusión

La competencia de **Formulación-Ejecución** requiere que identifiquemos la estrategia correcta (ordenar datos y aplicar la fórmula de mediana) y la ejecutemos paso a paso para obtener el resultado correcto: **479**.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

4. Escenario:

El centro comercial CineMax Plaza registró la asistencia de espectadores durante una semana en sus diferentes salas IMAX que proyectaban películas de ciencia ficción. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Sala	Asistencia
E	562
A	501
D	461
C	423
B	491

Para analizar la tendencia central de asistencia y tomar decisiones sobre la programación de películas, el gerente necesita calcular la mediana de asistencia.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente cómo calcular la mediana de asistencia para las 5 salas de cine?

Nota: La mediana es la medida de tendencia central que divide el conjunto de datos ordenados en dos mitades iguales.

- a) La mediana es 139 porque mide la dispersión de los valores
- b) La mediana es 461 porque es el valor central sin necesidad de ordenar los datos
- c) La mediana es 491 porque es el valor central (posición 3) en el conjunto de datos ordenados
- d) La mediana es 491 porque es el valor que mejor representa el conjunto

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **Formulación-Ejecución**, debemos aplicar el concepto de mediana y seguir un proceso sistemático de cálculo.

0.0.19. Paso 1: Comprender el concepto de mediana

La **mediana** es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Es una medida de tendencia central que divide el conjunto de datos en dos mitades iguales.

0.0.20. Paso 2: Organizar los datos

Datos de asistencia (sin ordenar):

501, 491, 423, 461, 562

Datos ordenados de menor a mayor:

423, 461, 491, 501, 562

Total de salas: $n = 5$

0.0.21. Paso 3: Aplicar la fórmula de mediana según el número de datos

Como tenemos un **número impar** de datos ($n = 5$), la mediana es el **valor central**.

- **Posición del valor central:** $(n + 1)/2 = (5 + 1)/2 = 3$

Mediana: posición 3 = 491

0.0.22. Paso 4: Verificación del resultado

La mediana calculada es **491**, lo que significa que:

- El 50 % de las salas tuvieron una asistencia menor o igual a 491
- El 50 % de las salas tuvieron una asistencia mayor o igual a 491

0.0.23. Paso 5: Análisis de las opciones

Respuesta correcta: La mediana es 491 porque es el valor central (posición 3) en el conjunto de datos ordenados
¿Por qué las otras opciones son incorrectas?

- **Opción A :** La mediana es 139 porque mide la dispersión de los valores *Error en el procedimiento de cálculo.*
- **Opción B :** La mediana es 461 porque es el valor central sin necesidad de ordenar los datos *Error procedimental: No comprende que los datos deben ordenarse.*
- **Opción D :** La mediana es 491 porque es el valor que mejor representa el conjunto *Error conceptual: Justificación incorrecta para el valor correcto.*

0.0.24. Conclusión

La competencia de **Formulación-Ejecución** requiere que identifiquemos la estrategia correcta (ordenar datos y aplicar la fórmula de mediana) y la ejecutemos paso a paso para obtener el resultado correcto: **491**.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

5. Escenario:

El centro comercial Cine Retro registró la asistencia de espectadores durante una semana en sus diferentes salas clásicas que proyectaban películas de romance. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Sala	Asistencia	Sala	Asistencia
G	358	M	483
K	453	A	463
D	445	E	389
N	486	I	444
C	549	H	515
F	523	B	506
J	381	L	460

Para analizar la tendencia central de asistencia y tomar decisiones sobre la programación de películas, el gerente necesita calcular la mediana de asistencia.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente cómo calcular la mediana de asistencia para las 14 salas de cine?

Nota: La mediana es la medida de tendencia central que divide el conjunto de datos ordenados en dos mitades iguales.

- a) La mediana es 461.5 porque es el promedio de los dos valores centrales (460 y 463) en el conjunto ordenado
- b) La mediana es 191 porque es la amplitud del conjunto de datos
- c) La mediana es 923 porque se obtiene sumando las posiciones centrales
- d) La mediana es 381 porque representa el valor más frecuente

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **Formulación-Ejecución**, debemos aplicar el concepto de mediana y seguir un proceso sistemático de cálculo.

0.0.25. Paso 1: Comprender el concepto de mediana

La **mediana** es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Es una medida de tendencia central que divide el conjunto de datos en dos mitades iguales.

0.0.26. Paso 2: Organizar los datos

Datos de asistencia (sin ordenar):

463, 506, 549, 445, 389, 523, 358, 515, 444, 381, 453, 460, 483, 486

Datos ordenados de menor a mayor:

358, 381, 389, 444, 445, 453, 460, 463, 483, 486, 506, 515, 523, 549

Total de salas: n = 14

0.0.27. Paso 3: Aplicar la fórmula de mediana según el número de datos

Como tenemos un **número par** de datos ($n = 14$), la mediana se calcula como el **promedio de los dos valores centrales**.

- **Posición del primer valor central:** $n/2 = 14 / 2 = 7$
- **Posición del segundo valor central:** $(n/2) + 1 = 7 + 1 = 8$
- **Primer valor central:** posición 7 = 460
- **Segundo valor central:** posición 8 = 463

Cálculo de la mediana: $Mediana = (460 + 463) \div 2 = 923 \div 2 = \textbf{461.5}$

0.0.28. Paso 4: Verificación del resultado

La mediana calculada es **461.5**, lo que significa que:

- El 50 % de las salas tuvieron una asistencia menor o igual a 461.5
- El 50 % de las salas tuvieron una asistencia mayor o igual a 461.5

0.0.29. Paso 5: Análisis de las opciones

Respuesta correcta: La mediana es 461.5 porque es el promedio de los dos valores centrales (460 y 463) en el conjunto ordenado

¿Por qué las otras opciones son incorrectas?

- **Opción A :** La mediana es 923 porque se obtiene sumando las posiciones centrales *Error en el procedimiento de cálculo.*
- **Opción C :** La mediana es 381 porque representa el valor más frecuente *Error en el procedimiento de cálculo.*
- **Opción D :** La mediana es 191 porque es la amplitud del conjunto de datos *Error en el procedimiento de cálculo.*

0.0.30. Conclusión

La competencia de **Formulación-Ejecución** requiere que identifiquemos la estrategia correcta (ordenar datos y aplicar la fórmula de mediana) y la ejecutemos paso a paso para obtener el resultado correcto: **461.5**.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso